Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 12 min Exercice 2 : 22 min Exercice 3 : 18 min Exercice 4 : 6 min. Le sujet est dense pour une heure : la traduction des évènements est le cœur de l'évaluation.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0` (numérotation imprimée en pied de page). Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires* : PDF `Cours_Dénombrement___Probabilités` (numérotation imprimée en pied de page). Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Exercice 1 – Audit de machines (4 points)

Correction – Question 1 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1

On choisit 3 machines parmi 12, sans répétition et sans ordre : ce sont des combinaisons.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220.$$

On peut former 220 groupes de 3 machines.

Barème : reconnaître une combinaison : 0,25 calcul : 0,5

Erreurs attendues : calculer $12 \times 11 \times 10 = 1320$ (l'ordre ne compte pas ici) ; calculer 12^3.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.1 Principe multiplicatif p. 1 et §1.3 Combinaisons p. 1

« Au plus une machine critique » signifie « 0 ou 1 machine critique ». On compte les deux cas, qui sont disjoints.

- 0 critique : les 3 machines sont standard : $\binom{8}{3} = 56$ groupes.
- 1 critique : 1 critique parmi 4 **et** 2 standard parmi 8 : $\binom{4}{1} \times \binom{8}{2} = 4 \times 28 = 112$ groupes.

Total : $56 + 112 = 168$ groupes contiennent au plus une machine critique.

Barème : traduction « 0 ou 1 » : 0,25 cas 0 : 0,25 cas 1 (produit) : 0,25 somme : 0,25

Erreurs attendues : oublier le cas 0 ; additionner $\binom{4}{1} + \binom{8}{2}$ au lieu de multiplier ; compter seulement « exactement une » (112).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 Définitions et propriétés p. 3 (formule de Laplace, évènement contraire)

L'évènement contraire de « au moins une machine critique » est « aucune machine critique », qui compte 56 groupes (question 2). Les groupes sont équiprobables :

$$P(\text{au moins une critique}) = 1 - \frac{56}{220} = \frac{164}{220} = \frac{41}{55} \approx 0{,}7455.$$

Barème : contraire « aucune » : 0,5 Laplace et résultat : 0,5

Erreurs attendues : prendre « au plus une » comme contraire, soit $1 - \frac{168}{220} \approx 0{,}2364$; donner $\frac{112}{220}$ (« exactement une »).

Correction – Question 4 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

Le technicien a tort. Le contraire de « au plus une » (0 ou 1) est « au moins deux » (2 ou 3).
Les deux évènements cités ont une partie commune : « exactement une machine critique » (112 groupes). Ils ne sont donc pas incompatibles, donc pas contraires.
Contrôle numérique : $168+164 = 332 \neq 220$; l'excédent $332-220 = 112$ correspond exactement aux groupes comptés deux fois.

Barème : réponse « non » : 0,25 justification (contraire correct ou intersection non vide) : 0,5

Erreurs attendues : répondre « oui » parce que les mots « au plus » et « au moins » semblent opposés.

Correction – Question 5 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.2 Arrangements et permutations p. 1

On choisit 3 machines différentes **et** on les ordonne (lundi, mardi, mercredi) : ce sont des arrangements.

$$A_{12}^{3} = 12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

Variante acceptée : 220 groupes $\times\ 3! = 6$ ordres $= 1320$ plannings.

Barème : calcul et résultat : 0,5

Exercice 2 – Joints toriques (8 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève un joint et on regarde s'il est défectueux. Deux issues. Succès : « le joint est défectueux », de probabilité $p = 0{,}04$.
- L'épreuve est répétée 30 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(30\,;0{,}04)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}96$ alors que X compte les **défectueux** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 30\times 0{,}04 = 1{,}2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{30\times 0{,}04\times 0{,}96} = \sqrt{1{,}152} \approx 1{,}0733.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 30 joints, on compte en moyenne $1{,}2$ joint défectueux par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}152$) ; interpréter $1{,}2$ comme « il y a $1{,}2$ joint défectueux dans ce prélèvement ».

Correction – Question 3.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1 et Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7

On choisit les 2 rangs des joints défectueux parmi les 30 rangs, sans ordre :

$$\binom{30}{2} = \frac{30\times 29}{2} = 435.$$

Barème : résultat justifié : 0,5

Erreurs attendues : répondre $30\times 29 = 870$ (chaque placement compté deux fois).

Correction – Question 3.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7

L'évènement est $\{X = 2\}$. Pour un placement donné, les épreuves étant indépendantes, la probabilité vaut $0{,}04^2 \times 0{,}96^{28}$ (2 défectueux et 28 conformes). Les 435 placements sont incompatibles et ont la même probabilité :

$$P(X = 2) = \binom{30}{2} \times 0{,}04^2 \times 0{,}96^{28} = 435 \times 0{,}0016 \times 0{,}96^{28} \approx 0{,}696 \times 0{,}3189 \approx 0{,}2219.$$

Barème : lien avec 3.a (coefficient 435) : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}96^{30}$ au lieu de $0{,}96^{28}$; oublier le coefficient 435.

Correction – Question 4.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7

« Tous les joints sont conformes » $\iff$ « aucun joint défectueux » $\iff$ $X = 0$.

$$P(X = 0) = 0{,}96^{30} \approx 0{,}2939.$$

Barème : traduction : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $X = 30$.

Correction – Question 4.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins 28 conformes » $\iff$ « 28, 29 ou 30 conformes » $\iff$ « 2, 1 ou 0 défectueux » $\iff$ $X \leq 2$.

$$P(X \leq 2) = \texttt{binomFRép}(30,\ 0{,}04,\ 2) \approx 0{,}8831.$$

Barème : traduction $X \leq 2$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \geq 28$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X \leq 28$; écrire $X < 2$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et p. 8 ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

« Plus de 2 défectueux » signifie « strictement plus de 2 » : $X > 2 \iff X \geq 3$. Son contraire est $X \leq 2$.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - 0{,}8831 = 0{,}1169.$$

Barème : traduction $X \geq 3$: 0,5 passage au contraire et résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 2$; écrire $1 - P(X \leq 3)$; calculer $1 - P(X \geq 3)$.

Correction – Question 4.d — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins 2 » donne $X \geq 2$; « moins de 5 » signifie « strictement moins de 5 » : $X \leq 4$. L'évènement est $\{2 \leq X \leq 4\}$.

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 1) \approx 0{,}9937 - 0{,}6612 = 0{,}3325.$$

Variante acceptée : $P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \approx 0{,}2219 + 0{,}0863 + 0{,}0243 = 0{,}3325$.

Barème : traduction $2 \leq X \leq 4$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : inclure 5 ($P(X \leq 5) - P(X \leq 1)$) ; soustraire $P(X \leq 2)$ au lieu de $P(X \leq 1)$, ce qui exclut 2.

Exercice 3 – Arrêts d'une ligne de conditionnement (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (propriété « Espérance et écart-type »)

Soit Y le nombre d'arrêts non programmés de la ligne au cours d'une semaine. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen d'arrêts est $2{,}5$ par semaine. Donc $\lambda = 2{,}5$ et Y suit $\mathcal{P}(2{,}5)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : une semaine) : 0,5 $\lambda = E(Y) = 2{,}5$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{2{,}5} \approx 1{,}5811$.

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 2{,}5$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

« Semaine sans arrêt » $\iff Y = 0$.

$$P(Y = 0) = e^{-2{,}5}\,\frac{2{,}5^0}{0!} = e^{-2{,}5} \approx 0{,}0821.$$

Barème : traduction : 0,25 formule avec $k = 0$: 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $2{,}5^0 = 0$ ou $0! = 0$.

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3

« Au moins 3 arrêts » $\iff Y \geq 3$. Son contraire est $Y \leq 2$.

$$P(Y \geq 3) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - \texttt{poissonFRép}(2{,}5,\ 2) \approx 1 - 0{,}5438 = 0{,}4562.$$

Calcul à la main accepté : $P(Y \leq 2) = e^{-2{,}5}\left(1 + 2{,}5 + \dfrac{2{,}5^2}{2}\right) = 6{,}625\, e^{-2{,}5} \approx 0{,}5438.$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $1 - P(Y \leq 3) \approx 0{,}2424$.

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 ; §1.3 Espérance, variance, écart-type p. 3 (interprétation de σ)

$E - \sigma \approx 2{,}5 - 1{,}5811 = 0{,}9189$ et $E + \sigma \approx 2{,}5 + 1{,}5811 = 4{,}0811$.
Y ne prend que des valeurs entières. Une semaine est normale si $Y \in \{1\,;2\,;3\,;4\}$, c'est-à-dire $1 \leq Y \leq 4$.

$$P(1 \leq Y \leq 4) = P(Y \leq 4) - P(Y = 0) \approx 0{,}8912 - 0{,}0821 = 0{,}8091.$$

Environ $81\,\%$ des semaines sont normales.

Barème : bornes de l'intervalle : 0,5 valeurs entières $1 \leq Y \leq 4$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : garder 0 ou 5 ; calculer $P(Y \leq 4) - P(Y \leq 1)$, ce qui exclut 1 ; garder les bornes décimales sans conclure sur les entiers.

Correction – Question 6 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (contraire, intersection d'évènements indépendants) ; Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 p. 7 (variante binomiale)

Le contraire de « au moins une semaine sans arrêt » est « aucune des 4 semaines n'est sans arrêt », c'est-à-dire « chaque semaine compte au moins un arrêt ».
Pour une semaine, $P(Y \geq 1) = 1 - e^{-2{,}5} \approx 0{,}9179$. Les semaines sont indépendantes :

$$P(\text{au moins une semaine sans arrêt}) = 1 - \left(1 - e^{-2{,}5}\right)^4 \approx 1 - 0{,}9179^4 \approx 0{,}2901.$$

Variante acceptée : le nombre W de semaines sans arrêt suit $\mathcal{B}(4\,;0{,}0821)$ et $P(W \geq 1) = 1 - P(W = 0) \approx 0{,}2901$.

Barème : contraire correct : 0,5 puissance 4 (indépendance) et résultat : 0,5

Erreurs attendues : calculer $4 \times 0{,}0821 \approx 0{,}3284$; calculer $0{,}0821^4$; utiliser $\mathcal{P}(10)$ sur 4 semaines (autre question : nombre total d'arrêts).

Exercice 4 – Contrôle de vis (2 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 p. 7 et §5.1 Principe p. 11

Soit V le nombre de vis défectueuses dans le prélèvement. Schéma de Bernoulli : 400 épreuves identiques et indépendantes, succès « vis défectueuse » de probabilité $0{,}005$. Donc V suit $\mathcal{B}(400\,;0{,}005)$.
$n = 400 \geq 30$, $p = 0{,}005 \leq 0{,}1$ et $np = 2 \leq 10$: on peut approcher la loi de V par $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np = 2$.

Barème : loi exacte : 0,25 conditions : 0,5 $\lambda = 2$: 0,25

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

« Pas plus d'une vis défectueuse » $\iff$ « au plus une » $\iff$ $V \leq 1$.

$$P(V \leq 1) \approx e^{-2}\,(1+2) = 3\,e^{-2} \approx 0{,}4060 \qquad (\texttt{poissonFRép}(2,\,1)).$$

Barème : traduction $V \leq 1$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $V < 1$ ou par $V = 1$.

Contrôle : avec la loi binomiale exacte $\mathcal{B}(400\,;0{,}005)$, on trouve $P(V \leq 1) \approx 0{,}4053$. L'écart avec l'approximation est inférieur à 10^{-3}.